

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-269943

(P2005-269943A)

(43) 公開日 平成17年10月6日(2005.10.6)

(51) Int. Cl. ⁷	F 1	テーマコード (参考)
AO 1 B 49/00	AO 1 B 49/00	2 B 0 3 2
AO 1 B 5/04	AO 1 B 5/04	2 B 0 3 4
AO 1 B 7/00	AO 1 B 7/00	2 B 0 4 1
AO 1 B 13/08	AO 1 B 13/08	Z
AO 1 B 59/042	AO 1 B 59/042	J
審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 16 頁)		

(21) 出願番号 特願2004-85797 (P2004-85797)
 (22) 出願日 平成16年3月23日 (2004.3.23)

(71) 出願人 595053490
 財団法人北海道農業開発公社
 北海道札幌市中央区北五条西6丁目1番地
 23
 (74) 代理人 100073829
 弁理士 吉田 一男
 (72) 発明者 長澤 和信
 北海道帯広市大空町5丁目22番地1
 (72) 発明者 伊藤 勇二
 北海道中川郡幕別町札内春日町297番地
 87
 Fターム(参考) 2B032 AA07 DA01 DB18 DB19 DB20
 EA02 EA09 EB03 EB12 EB13
 EB14 EB27 FA06

最終頁に続く

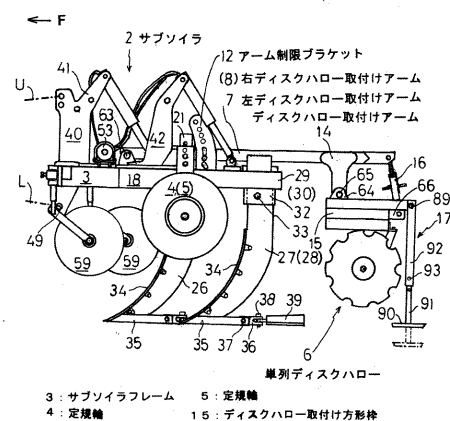
(54) 【発明の名称】 複合耕耘装置

(57) 【要約】

【課題】 サブソイラの後方に上下動を制限して単列ディスクハローを設け、1行程で掘削・碎土・整地ができる複合耕耘装置の提供。

【解決手段】 サブソイラ2の左右外側に前進方向に沿って定規輪4と5を設ける。前端部をサブソイラフレーム3中央部の左右に上下旋回自在に連結し、後端部をサブソイラ2の後方に突設した左、右のディスクハロー取付けアーム7、8を設けるとともに、アーム制限ブラケット12に挿通させ上下動を制限する。これらアーム7、8の後端部にディスクハロー取付けアーム14を下方に突設し、このアーム14の下端部に前進方向と直交かつ水平に連結したディスクハロー取付け方形枠15の下部に、耕幅がサブソイラ2より広く、円板角が調節可能な単列ディスクハロー6を横向き水平に配置する。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

トラクタの 3 点リンクヒッチ機構に連結するサブソイラにおいて、サブソイラフレームの左右外側に前進方向に沿って設けた左右の定規輪と、前記サブソイラフレームの前部中央の左右に前端部を枢着し、前進方向に沿って前記サブソイラの後方に上下旋回動を制限可能に突設し、中間部に横桁を固着した左右のディスクハロー取付けアームと、前記サブソイラの耕幅より耕幅を広くし、前記左右のディスクハロー取付けアームの後端部下方に水平に横設した単列ディスクハローと、からなる複合耕耘装置。

【請求項 2】

前記左右のディスクハロー取付けアームが、前端部を前記サブソイラフレームの前部中央の左右に固定し、後端部を前進方向に沿って前記サブソイラフレームの中間部へ突設した左右の水平ビームに、それぞれ左右対向にアーム制限ブラケットを立設し、このアーム制限ブラケットに位置調節可能に抜差しピンを上下に設け、この抜差しピンの間を挿通させたものである請求項 1 記載の複合耕耘装置。

10

【請求項 3】

前記単列ディスクハローが、前記左右のディスクハロー取付けアームの後端部から下方に突設したディスクハロー取付けアームの下端部に、前進方向と直交かつ水平にディスクハロー取付け方形枠を連結し、このディスクハロー取付け方形枠の下方に、円板角調節可能に配設しているものである請求項 1 又は 2 記載の複合耕耘装置。

【請求項 4】

前記左右のディスクハロー取付けアームの後端部と、前記ディスクハロー取付け方形枠の後部中央の左右とに、それぞれ上、下端部を連結したターンバックル棒体を設けた請求項 1、2 又は 3 記載の複合耕耘装置。

20

【請求項 5】

前記ディスクハロー取付け方形枠の後部中央の左右に、高低調節自在なスタンドを前方、後方反転可能に設けた請求項 1、2、3 又は 4 記載の複合耕耘装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、サブソイラの後方に単列ディスクハローを昇降自在に設け、サブソイラで掘り上げた掘削土を砕土するとともに、サブソイラが形成した掘削溝に埋め戻し整地できる複合耕耘装置に関する。

30

【背景技術】

【0002】

例えば、特開 2001-112303 号公報には、トラクタ進行方向の後方に設けられ、作業機の前部位置に作業幅方向に沿って配置された心土を破碎する心土破碎機と、前記心土破碎機の作業進行方向の後方に設けられ、この心土破碎機によって破碎された心土を砕土して整地耕耘するロータリ耕耘機とを備える耕耘作業機が提案されている。

【0003】

また、特開 2002-369602 号公報には、ボトムプラウ作業機の一側方に畝間耕耘作業機を設け、この畝間耕耘作業機の後方に砕土鎮圧ロータを配設した複合耕耘作業機が開示されている。

40

【0004】

複合作業機は、個々に用いる作業機を 1 機に集約し、行程数を減少して作業経済を図るものである。例えば、プラウ作業機で耕起反転した圃場表面は、土が波状に配列し、凹凸が比較的大きく、このままでは直ちに作付け作業、播種作業を行うことができない。このために、耕起反転した圃場表面に対して砕土作業、均平作業が個々に施されているが、これを複合耕耘作業機により 1 行程で耕起、砕土、均平作業を完了し、作業の経済性を実現しようとするものである。

【0005】

50

また、サブソイラに関しては、従来から、作業機フレームにナイフを取り付けて構成し、作土下方の犁底盤さらにその下方の心土を破碎し、耕地に水や空気の浸透性を与える耕土改良作業機として周知である。例えば、特許第3387736号公報、特開2000-270602号公報等にサブソイラが開示されている。

【0006】

また、木谷 収編著：生物生産機械学、1993年5月、株式会社コロナ（東京）発行、p184～185に、土壤のもつ生産力、すなわち地力は、耕耘と深くかかわっている。耕地を改良して地力を高める機械は、広く土地改良機械と呼ばれるが、直接土壤を改良する機械の代表的なものとして心土破碎機がある。と記述されている。

【特許文献1】特開2001-112303号公報

【特許文献2】特許第3387736号公報

【非特許文献1】木谷 収編著：生物生産機械学、1993年5月、株式会社コロナ社（東京）発行、p184～185。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

解決しようとする課題は、サブソイラの耕深を保持し、前記サブソイラの後方に昇降自在に連結した単列ディスクハローによって、前記サブソイラが掘り上げた掘削土を碎土するとともに、サブソイラが形成した掘削溝に埋め戻し、営農時にトラクタの車輪が前記掘削溝に嵌り込むことがないように、圃場を整地できる複合耕耘装置を提供することである。

【0008】

また、稲作の減反によって水田を畑地に転換することが行われているが、この場合、湛水のための犁底盤を破碎し、排水の良好な畑地にするためにサブソイラが使用されている。ところが、サブソイラの使用により地中に形成される縦溝が、そのままでは営農用トラクタの車輪が嵌り込みをきたすという不具合を生じていた。そこで、前記縦溝に掘削土を埋め戻し、前記の不具合を解消できる複合耕耘装置の提供も、解決しようとする課題である。

【0009】

また、前記単列ディスクハローに円板角を付与すること、ディスクハローのギャングを前傾、後傾させること、耕耘作業時には支障にならず、格納時には単列ディスクハローを地上に支持するスタンドを設けることも、解決しようとする課題である。

【課題を解決するための手段】

【0010】

トラクタの3点リンクヒッチ機構に連結するサブソイラにおいて、耕深を規制するために、サブソイラフレームの左右外側に前進方向に沿って定規輪を設ける。また、サブソイラフレームの中央部の左右に前端部を枢着し、中間部に横桁を固着した左右のディスクハロー取付けアームを、前進方向に沿って前記サブソイラの後方に上下旋回動を制限可能に突設する。前記左右のディスクハロー取付けアームの後端部に、前記サブソイラの耕幅より耕幅が広い円板角調節可能な単列ディスクハローを水平に横設する。

【0011】

前記左右のディスクハロー取付けアームの上下旋回動を制限するために、前記サブソイラフレームの前部中央の左右に前端部を固定し、後端部を前進方向に沿って前記サブソイラフレームの中間部へ突設する左右の水平ビームを設けた。そして、この左右の水平ビームにそれぞれ左右対向にアーム制限ブラケットを立設し、このアーム制限ブラケットに位置調節可能に拔差しピンを上下に設け、前記左右のディスクハロー取付けアームを、前記アーム制限ブラケットの上下抜き差しピンの間を挿通させた。すなわち、左右のディスクハロー取付けアームは、その上下面が前記抜き差しピンに当接し上下旋回動が制限されるようにした。

【0012】

前記左右のディスクハロー取付けアームの後端部には、下方にディスクハロー取付けア

10

20

30

40

50

ームを突設し、その下端部にディスクハロー取付け方形枠を連結し、このディスクハロー取付け方形枠の下方に円板角調節可能な単列ディスクハローを配設した。

【0013】

単列ディスクハローを前傾および後傾するために、前記左右のディスクハロー取付けアームの後端部と、前記ディスクハロー取付け方形枠の後部中央の左右との間に、それぞれのターンバックル棒体で連結した。

【0014】

また、格納時に後方反転して単列ディスクハローを支持し、作業時は前方反転しておくスタンドを、前記ディスクハロー取付け方形枠の後部中央の左右に設けた。

【発明の効果】

10

【0015】

本発明の複合耕耘装置は、サブソイラによって作土と犁底盤その下方の心土を破碎し耕土改良効果を奏することができる。サブソイラの左右外側に定規輪を設けたので、サブソイラの耕深を一定に保つことができ、地表に掘り上げる土量をほぼ同一にすることができる。したがって、サブソイラ後方の単列ディスクハローが碎土する土量を略均一にできるので、碎土効果を高めることができる。

【0016】

しかも、上下旋回動を制限されたディスクハロー取付けアームによって、単列ディスクハローの上昇および下降を制限することができるので、ディスクハローの浮き上がりを押さえ、耕深を適切に保ち碎土整地効果を高めることができる。また、サブソイラが地中に形成した掘削溝に単列ディスクハローによって土壌を埋め戻し、施工後の圃場を営農トラクタの車輪がぬかることなく走行可能なものにできる。

20

【0017】

左右のディスクハロー取付けアームの後端部とディスクハロー取付け方形枠の後部中央の左右とを連結するターンバックル棒体は、その延伸で単列ディスクハローを上向きに、縮退で単列ディスクハローを下向きにするので、ディスクハローの水平状態を調節することによって適切な碎土ができる。

【0018】

単列ディスクハローに前方、後方反転可能にスタンドを設けたので、前方反転しておくことにより耕耘作業に支障を与えず、後方反転で直立し単列ディスクハローを地上に支持することができる。

30

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

サブソイラは、トラクタの3点リンクヒッチ機構に連結するもので、中央に1本、その左右にサブソイルシャंकを等間隔に備えるものを用いる。サブソイラには、サブソイラフレームの中央部から前進方向に沿って左右のディスクハロー取付けアームを、上下旋回動を制限可能にサブソイラ後方に突設する。このディスクハロー取付けアームの下方にディスクハロー取付け方形枠を水平に横設し、その下部に単列ディスクハローを装着する。

【0020】

40

単列ディスクハローは、耕幅をサブソイラの耕幅より大きくし、花形円板を備え、碎土した土を前方内側に寄せるため、円板角を前進方向に対し左右のギャング（円板群）がV形配置になるようにする。前記ディスクハロー取付けアームの後端部とディスクハロー取付け方形枠の後部とをターンバックル棒体で連結し、前進方向に対するギャングの前後傾斜を調節できるようにする。

【実施例1】

【0021】

次に、図面によって実施例を説明する。実施例を示す図面中の矢印Fは前進方向を示し、左右は断らない限り前進方向Fに見ての表示である。

【0022】

50

図 1 は、本発明装置の実施形態を示す平面図、図 2 は同じく正面図、図 3 は同じく右側面図である。これらの図において、1 は複合耕耘装置、2 はサブソイラ、3 はサブソイラフレームである。サブソイラフレーム 3 は、断面矩形の鋼管で前枠を逆 U 形に形成し、その左右に左サイドフレーム 18、右サイドフレーム 19 を後方へ水平に斜設し、それぞれの後端部を前進方向に沿って直線部にしている。

【0023】

4 および 5 は、ゴムタイヤの左定規輪および右定規輪であり、それぞれ左サイドフレーム 18 および右サイドフレーム 19 の外側に、前進方向に沿って設ける。20 は、定規輪取付け角筒であり、左右のサイドフレーム 18 および 19 の端末部に垂直に溶着している。21 は、定規輪取付け角筒 20 に上下動自在に内嵌した定規輪シャンクである。22 は車軸であり、定規輪シャンク 22 の下端部内側に直交に設け、定規輪 4、5 を軸支している。23 は高低調節ボルトであり、定規輪取付け角筒 20 と定規輪シャンク 22 を横向きに貫通し、定規輪 4、5 を所望の位置に固定するように設けられている。

10

【0024】

すなわち、定規輪 4、5 は、図 4 に示すサブソイラ 2 の耕深 H が 50 cm を標準に ± 10 cm 変更できるように地上位置が調節できるようになっている。図 4 における h は、単列ディスクハロー 6 の最大耕深 20 cm である。

【0025】

24 は中央シャンクビームであり、断面矩形の鋼管で Y 形に形成し、前端部をサブソイラフレーム 3 の前部中央の左右に中央シャンクビーム取付け横軸 25 で枢着され、後端部がサブソイラフレーム 3 の中間部に位置している。26 は中央シャンクであり、中央シャンクビーム 24 の後端部から下方へ垂直に突設している。27 は左側シャンクであり、左側シャンクビーム 29 の後端部から下方へ垂直に突設している。28 は右側シャンクであり、右側シャンクビーム 30 の後端部から下方へ垂直に突設している。

20

【0026】

左側シャンク 27 は、図 3 に示すように、上端部が左側シャンクビーム 29 から上方に突出し、前進方向に対し凹湾曲した形状である。32 はシャンク取付けスリーブであり、上端部が左側シャンクビーム 29 の下面に溶着され、左側シャンク 27 を密接に挿通させ、シャンクボルト 33 で固定している。中央シャンクビーム 24、右側シャンクビーム 30 にも、同様にシャンク取付けスリーブ 32 を後端部に設け、それぞれ中央シャンク 26 および右側シャンク 28 を固定している。サブソイラ 2 は、前部に中央シャンク 26、その後方に左側シャンク 27 および右側シャンク 28 を間隔 70 cm で、同一耕深になるように併設している。すなわち、サブソイル 2 の耕耘幅は 1.4 m、耕深が最大 60 cm である。

30

【0027】

左側シャンクビーム 29、右側シャンクビーム 30 は、それぞれ断面矩形の鋼管を用い左サイドフレーム 18 および右サイドフレーム 19 の中間部に、シャンクビーム取付け横軸 31 で前進方向に沿って連結されている。そして、中央シャンク 26 がシャンクビーム取付け横軸 25 周りに、左右側のシャンク 27、28 がシャンクビーム取付け横軸 31 周りに、それぞれ同一半径で上下旋回動できるようになっている。

40

【0028】

図 2、図 3 において、34 は長方形鋼板製の撥土板であり、中央シャンク 26、左側シャンク 27、右側シャンク 28 の凹湾曲面に沿って着脱可能に取付けられている。撥土板 34 の上端部は、サブソイラ 2 の耕深より上方に位置し、中央部から左右に形成された前方ねじれ部が掘削した土壌を左右に放擲するようになっている。

【0029】

図 3 において、中央シャンク 26、左側シャンク 27、右側シャンク 28 に地側板 35 を水平に固設し、その後端部に連結金具取付けピン 37 周りに連結金具 36 を上下旋回動自在に連結し、連結金具 36 後部の二又部に破碎スイング 39 を破碎スイング取付け縦軸 38 周りに水平旋回動自在に連結している。

50

【0030】

図1、図2において、40はセンターマストであり、サブソイラフレーム3の前部上面の中央に立設され、後部が分岐アーム41になっている（図3参照）。42は左側マストであり、左側シャンクビーム29の前方において左サイドフレーム18の上面に立設している。43は右側マストであり、右側シャンクビーム30の前方において右サイドフレーム19の上面に立設している。分岐アーム41、左側マスト42、右側マスト43は、それぞれ上部が後方に同形に突設し、高さが同一である。

【0031】

センターマスト40、左右側のマスト42、43は、鋼板を左右から対向に立設するとともに、広い間隔の下部から次第に上方へ狭くし、上部が平行に対向している。図2において、44はマストスペーサであり、センターマスト40、左側マスト42、右側マスト43の対向する左右板の間隔を保持している。45は、センターマスト40上部に着脱する上部リンクピンであり、トラクタの3点リンクヒッチ機構の上部リンクUがその後端部を着脱自在に連結するようになっている。

10

【0032】

46、47はクロスシャフトブラケットであり、サブソイラフレーム3の前部中央の左右に垂下に固着し、下端部にクロスシャフト48を水平に取付けている。クロスシャフト48両端部の下部リンクピン49には、トラクタの3点リンクヒッチ機構の下部リンクLがその後端部を着脱自在に連結するようになっている（図1、図3参照）。

【0033】

50はショックアブソーバであり、センターマスト40の分岐アーム41、左側マスト42、右側マスト43の頂部に連結され、サブソイラフレーム3の上面に設けられた蓄圧器53に、それぞれ油圧ホース54、55および56で頂部が連結されている。51はショックアブソーバ50のピストンロッドであり、端末部がセンタービーム24、左右側のシャンクビーム29、30のそれぞれ中央シャンク26、左側シャンク27および右側シャンク28の前方に固定された二又ブラケット52に枢着されている。二又ブラケット52は、中央シャンクビーム取付け横軸25、シャンクビーム取付け軸31から同一位置に立設されている。

20

【0034】

ショックアブソーバ50は、シリンダー内に備えるフリーピストンによって高圧ガス室と油室に仕切られ、サブソイルシャンクにかかる掘削抵抗の変化によって生じる振動を吸収し、サブソイラの安定した掘削を可能にしている。また、サブソイラシャンクが地中障害物に衝突した際に、ピストンロッドが縮みシャンクの破損を防止するものである。

30

【0035】

次に、図1、図4において、10および11は、それぞれ断面矩形鋼管の左側水平ビームおよび右側水平ビームであり、中央シャンクビーム24の両外側と等距離を介し前端部を左サイドフレーム18および右サイドフレーム19に固定し、前進方向に沿って後端をサブソイラフレーム3の後端部附近の同一位置に突設している。図4において、左側水平ビーム10は、左サイドフレーム18から下方に水平ビーム取付けブラケット57を突設し、前端部が複数の水平ビーム取付けボルト58で固定されている。右側水平ビーム11も同様に右サイドフレーム19に固設されている。

40

【0036】

図1における94および95は、サブソイラフレーム3前部の左右に突設した左延長水平ビームおよび右延長水平ビームであり、ローリングコルター59を取付けている。ローリングコルター59は、中央シャンクビーム24の右側にも取付けられている。ローリングコルター59は、縦軸周りに首振り自在な公知のものであり、それぞれ中央シャンク26、左側シャンク27、右側シャンク28の前方に設けられている。

【0037】

図1、図4において、12はアーム制限ブラケットであり、左側水平ビーム10および右側水平ビーム11に、複数のアーム制限ブラケットボルト60で基端部を固定した板体

50

を左右対向に立設している。61はアーム制限調節孔であり、アーム制限ブラケット12の下部から上方に複数を設け、上下に拔差しピン13を横向きに貫通している。

【0038】

図4も参照し説明すると、62はアーム取付けブラケットであり、左サイドフレーム18の上面に左右対向に立設している。7は断面矩形鋼管の左ディスクハロー取付けアームであり、アーム取付けブラケット62の内側にアーム取付け軸63を介し上下旋回動自在に連結されている。8は断面矩形鋼管の右ディスクハロー取付けアームであり、左ディスクハロー取付けアーム7と同様に右サイドフレーム19に前端部が連結され、上下旋回動自在になっている。図1における9は、ディスクハロー取付けアーム7、8を一体に作動させるために、両者の間に固設した横桁である。

10

【0039】

左ディスクハロー取付けアーム7、右ディスクハロー取付けアーム8は、それぞれ後部にディスクハロー取付けアーム14を下方に突設している。15はディスクハロー取付け方形枠であり、前端部にディスクハロー取付けアーム14の下端部が内嵌する方形枠ブラケット64を左右対向に立設している。方形枠ブラケット64にディスクハロー取付けアーム連結ピン65を介しディスクハロー方形枠15を水平に連結している。ディスクハロー取付け方形枠15は、横幅を単列ディスクハロー6の横幅よりも小さくし、溝形鋼で方形に形成されている。

【0040】

図1、図3において、16はターンバックル棒体であり、上端部が左右のディスクハロー取付けアーム7、8の後端部に枢着され、下端部がディスクハロー取付け方形枠15の後部中央の左右に突設したターンバックル棒体連結突片66に枢着されている。ターンバックル棒体16を延伸および縮退すると、ディスクハロー取付け方形枠15がディスクハロー取付けアーム連結ピン65周りに上向きおよび下向きになる。すなわち、ターンバックル棒体16は、ディスクハロー取付けアーム7、8の上下動を制限した場合に、ディスクハロー取付け方形枠15が上向き又は下向きになるのを水平にするためのものである。

20

【0041】

6は単列ディスクハローであり、ディスクハロー取付け方形枠15の下方に水平に取付けられるとともに、円板角が調節可能になっている。図5において、67は左ギャング枠、68は一部を示す右ギャング枠であり、いずれも溝形鋼で方形に形成されている。図5において、69はギャングアームであり、単列ディスクハロー6の花形円板70を串刺しに連結するギャングボルト71の延長線の上方において、左右のギャング枠67、68の相互内側に突設している。72はギャングアーム69の先端部に設けたギャング取付け孔である。73はエンドワッシャ、74は間隔筒である。75はギャングナットであり、ギャングボルト71の中心線の上方において、左ギャング枠67の外枠部の裏面に溶着している。76は、中心がギャングナット75のねじ孔に一致する円板角調節孔である。

30

【0042】

図1、図6において、77はディスク取付け方形枠15の中央部に固着したギャング取付けプレートであり、図5で説明したギャングアーム69がそのギャング取付け孔72にギャング取付けボルト・ナット78を挿通し（図7参照）、左右のギャング枠67、68がディスクハロー取付け方形枠15に回動自在に取付けられている。79は方形枠外枠部であり、ギャングボルト中心線上方に着脱自在に設けたギャング角調節ボルト80（図8参照）から前方に複数の円板角調節孔81を設けている。

40

【0043】

円板角調節孔81は、ギャング取付けボルト・ナット78を中心とする円弧上において、ギャングボルト71と平行な線上を0度とし、それから前方に5度、10度の位置に穿設している。すなわち、左ギャング枠67と右ギャング枠68とが前進方向に対しV形配置の円板角に調節できるようになっている。前述した5度、10度は、適当な角度に変更してもよい。

【0044】

50

図 6、図 8 において、8 2 はディスク軸受であり、断面四角形のギャングボルト 7 1 が内部の軸受間隔筒 8 3 の中心を貫通している。図 8 の 8 4 はギャング支柱であり、下端部をディスク軸受 8 2 に固定し、上端部が支柱連結縦バー 9 6 を介して左ギャング枠 6 7 に結合されている。図 2 に示すように、左右のギャング枠 6 7、6 8 には、それぞれ 2 個のディスク軸受 8 2、4 個の間隔筒 7 4 を設け、7 枚の花形円板 7 0 を間隔 20 cm に配設し、単列ディスクハロー 6 の耕耘幅は 2.8 m になっている。花形円板 7 0 は、直径が 60.5 cm、前進方向に対して凹面が内向きに配設している。

【0045】

図 1、図 7 において、8 5 はスクレーパーバーであり、それぞれ左右のギャング枠 6 7、6 8 の後面に沿ってボルト止めされ、各花形円板 7 0 の内側面の付着土を掻き落とすスクレーパー 8 6 を配設している。図 7 において、7 1 はギャングボルト、8 7 はギャングボルトナットである。

【0046】

図 1、図 3 を参照して説明すると、8 8 はスタンド取付けバーであり、後端部をディスクハロー取付け方形枠 1 5 の後方に突出させ、それぞれ前進方向に沿ってディスクハロー取付けアーム 7、8 の外側でディスクハロー取付け方形枠 1 5 に固定している。1 7 はスタンドであり、上端部をスタンド取付けバー 8 8 の後端部にスタンド取付けボルト 8 9 で枢着するとともに、図 3 のように、後方反転して直立させ単列ディスクハロー 6 を地上に支持し、前方反転してディスクハロー取付け方形枠 1 5 上面に載せ、作業に支障がないように設けられている。

【0047】

スタンド 1 7 は、支持面積を大きくするために、下端部に底板 9 0 を水平に固着している。高低を調節するために、複数の調節孔を設けたスタンド伸縮棒 9 1 をスタンド外筒 9 2 に内嵌し、スタンド外筒 9 2 と前記調節孔に止め栓 9 3 を貫通し、スタンド伸縮棒 9 1 の地上高を調節できるようになっている。

【0048】

図 9 は、本発明装置における掘削時の模式縦断正面図である。図 9 において、図示省略のトラクタの 3 点リンクヒッチ機構に連結されたサブソイラ 2 の中央シャンク 2 6、左側シャンク 2 7、右側シャンク 2 8 が耕深 H で作土 9 7、犁底盤 9 8 および心土 9 9 を破碎する。同時に、これらシャンク前面に装着された撥土板 3 4 が掘削溝 T から堀上げ土 S を地表に放擲する。

【0049】

図 10 は、碎土作用時の模式縦断正面図である。サブソイラ 2 によって図 9 のように耕耘された圃場は、サブソイラ 2 に後随する単列ディスクハロー 6 が耕深 h で碎土を行い、碎土された土壌を点線で示すサブソイル掘削溝 T に埋め戻す。耕耘後には、サブソイラによる耕土改良作用と単列ディスクハローによる碎土均平作用によって、1 行程で碎土整地された圃場になる。

【産業上の利用可能性】

【0050】

本発明の装置は、耕地の耕土改良に利用できることは勿論のこと、水田を畑作地に転換する場合、硬い犁底盤を破砕して水分および空気の浸透を良好にし、整地するのに好適である。そして、サブソイラが地中に形成する縦溝に掘削土を埋め戻し、整地した圃場が営農トラクタの走行時に車輪がぬかることがないようにできるので、農作業における利用性が高い。

【図面の簡単な説明】

【0051】

【図 1】本発明装置の実施形態を示す平面図である。

【図 2】同じく正面図である。

【図 3】同じく右側面図である。

【図 4】要部の関連を模式的に示す右側面図である。

10

20

30

40

50

【図 5】 単列ディスクハローの要部平面図である。

【図 6】 単列ディスクハローの円板角付与を説明するための要部平面図である。

【図 7】 図 6 の A-A 線矢視の縦断面図である。

【図 8】 図 6 の B-B 線矢視の縦断面図である。

【図 9】 本発明装置における掘削時の模式縦断正面図である。

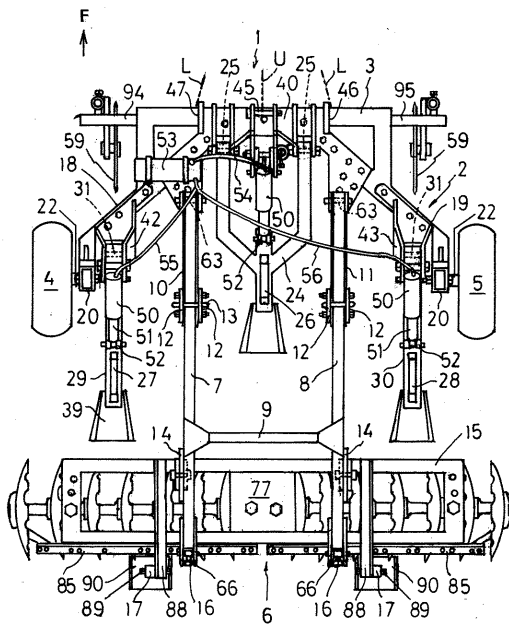
【図 10】 同じく砕土時の模式縦断正面図である。

【符号の説明】

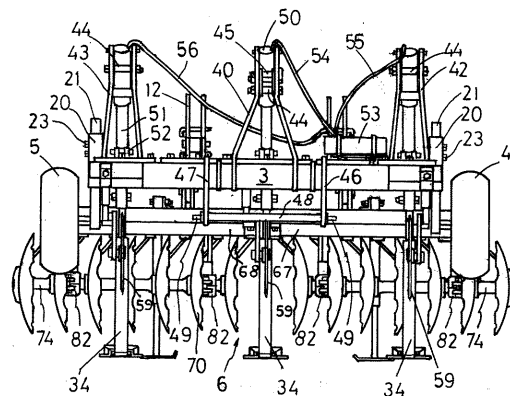
【0052】

1	複合耕耘装置	
2	サブソイラ	10
3	サブソイラフレーム	
4	左定規輪	
5	右定規輪	
6	単列ディスクハロー	
7	左ディスクハロー取付けアーム	
8	右ディスクハロー取付けアーム	
9	横桁	
10	左側水平ビーム	
11	右側水平ビーム	
12	アーム制限ブラケット	20
13	拔差しピン	
14	ディスクハロー取付けアーム	
15	ディスクハロー取付け方形枠	
16	ターンバックル棒体	
17	スタンド	
18	左サイドフレーム	
19	右サイドフレーム	
61	アーム制限調節孔	
62	アーム取付けブラケット	
63	アーム取付け軸	30
67	左ギャング枠	
68	右ギャング枠	
69	ギャングアーム	
70	花形円板	
76	円板角調節孔	
77	ギャング取付けプレート	
78	ギャング取付けボルト・ナット	
80	円板角調節ボルト	
81	円板角調節孔	
88	スタンド取付けバー	40

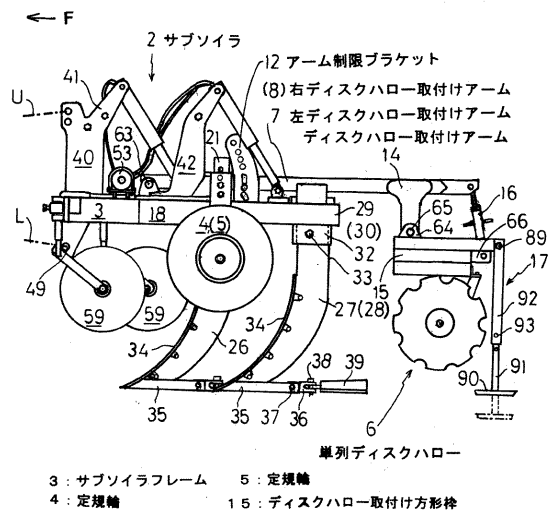
【図 1】



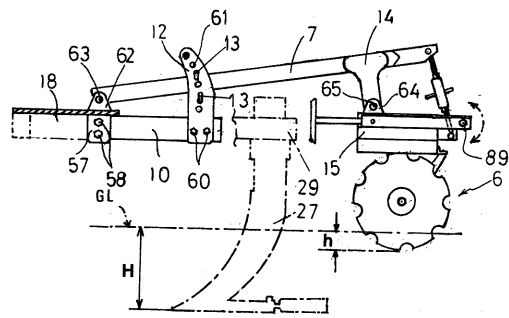
【図 2】



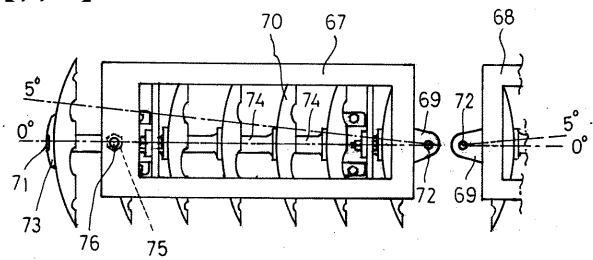
【図 3】



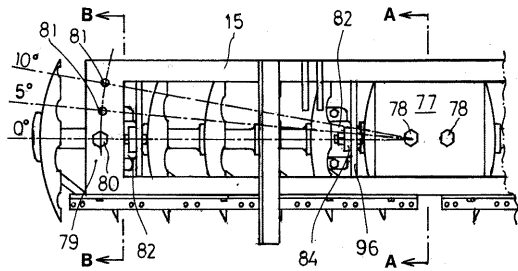
【図 4】



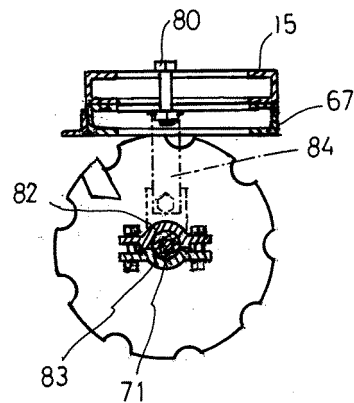
【図 5】



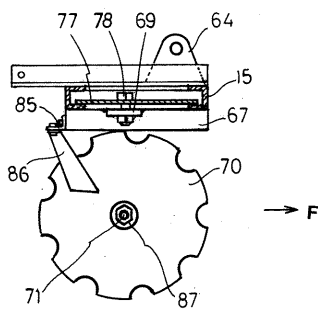
【図 6】



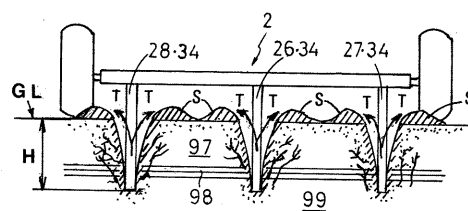
【図 8】



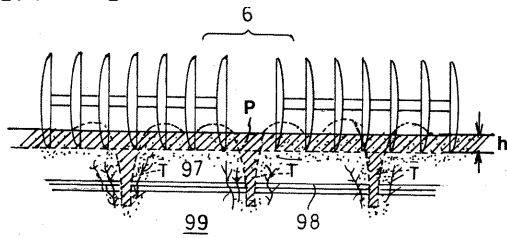
【図 7】



【図 9】



【図 10】



【手続補正書】

【提出日】平成16年6月14日(2004.6.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0002

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0002】

例えば、特開2001-112303号公報には、トラクタ進行方向の後方に設けられ、作業機の前部位置に作業幅方向に沿って配置された心土を破碎する心土破碎機と、前記心土破碎機の作業進行方向の後方に設けられ、この心土破碎機によって破碎された心土を碎土して整地耕耘するロータリ耕耘機とを備える耕耘作業機が提案されている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

単列ディスクハローを前傾および後傾するために、前記左右のディスクハロー取付けアームの後端部と、前記ディスクハロー取付け方形枠の後部中央の左右とに、それぞれ上、下端部を連結したターンバックル棒体を設けた。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

30

40

50

【補正の内容】

【0016】

しかも、上下旋回動を制限されたディスクハロー取付けアームによって、単列ディスクハローの上昇および下降を制限することができるので、ディスクハローの浮き上がりを押さえ、耕深を適切に保ち碎土整地効果を高かめることができる。また、サブソイラが地中に形成した掘削溝に単列ディスクハローによって土壌を埋め戻し、施工後の圃場を営農トラクタの車輪がぬかることなく走行可能なものにできる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0018】

単列ディスクハローに前方、後方反転可能にスタンドを設けたので、前方反転しておくことにより耕耘作業に支障を与えず、後方反転で直立し単列ディスクハローを地上に支持することができる。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0039】

左ディスクハロー取付けアーム7、右ディスクハロー取付けアーム8は、それぞれ後部にディスクハロー取付けアーム14を下方に突設している。15はディスクハロー取付け方形枠であり、前端部にディスクハロー取付けアーム14の下端部が内嵌する方形枠ブラケット64を左右対向に立設している。方形枠ブラケット64にディスクハロー取付けアーム連結ピン65を介しディスクハロー方形枠15が水平に連結されている。ディスクハロー取付け方形枠15は、横幅を単列ディスクハロー6の横幅よりも小さくし、溝形鋼で方形に形成されている。

【手続補正6】

30

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0050

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0050】

本発明の装置は、耕地の耕土改良に利用できることは勿論のこと、水田を畑作地に転換する場合、硬い犁底盤を破碎して水分および空気の浸透を良好にし、整地するのに好適である。そして、サブソイラが地中に形成する縦溝に掘削土を埋め戻し、整地した圃場が営農トラクタの走行時に車輪がぬかることがないようにできるので、農作業における利用性が高い。

40

フロントページの続き

Fターム(参考) 2B034 AA09 BA07 JA03 JA04 JA05 JA25 JB01 JB02 JB12
2B041 AA11 AB05 AC01 CA03 CA16 CG05

【要約の続き】

